

YIĞMA YAPILARIN PERFORMANSININ STA4CAD ile HESAPLANMASI

TDY2007 deprem yönetmeliğine göre, yığma yapılar 5. ve 7. bölüme bağlı olarak hesaplanmaktadır. 5. bölümdeki malzeme emniyet gerilmeleri ve deprem yükleri esas alınarak hesaplanmaktadır.

5.2.1 – Bölüm 2’ye göre $S(T1) = 2.5$ ve $Ra(T1) = 2.0$ alınarak belirlenen deprem yüklerinin bina duvarlarında oluşturduğu kayma gerilmeleri hesaplanacak ve izin verilen sınır değerleri aşmaması sağlanacaktır.

5.3.1. Düşey Gerilmelerin Hesabı

5.3.1.1 – Duvarların kesme dayanımı duvarlarda var olan düşey gerilmelere de bağlı olduğu için yığma bina duvarlarının düşey yükler altında taşıdıkları gerilmelerin hesaplanması gereklidir.

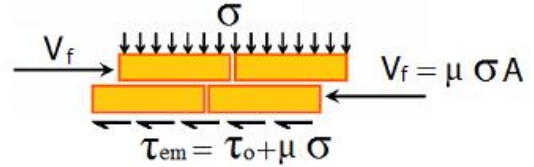
5.3.1.2 – Duvarlarda oluşan basınç gerilmelerinin yığma duvar cinsine göre izin verilen gerilmelerle karşılaştırılması yapılacaktır. Bu hesapta duvarlarda ve döşemelerden gelen yükler göz önüne alınacaktır. Duvardaki kapı ve pencere boşluk en kesitleri kadar azaltılmış duvar en kesit alanına bölünerek bulunacak gerilme, duvar cinsine göre izin verilen basınç gerilmesinden büyük olmayacaktır.

Duvar yapımında kullanılacak kargir birim ve harcın basınç dayanımına eşit dayanımda yapılmış duvar parçacıklarının basınç dayanım deneylerinden hesaplanan duvar dayanımının **0.25’i** duvar basınç emniyet gerilmesidir. Duvarlarda kullanılan harç sınıfına ve duvar malzemesinin TS-2510’da verilen ortalama serbest basınç dayanımına bağlı olarak, duvar emniyet gerilmesi **Tablo 5.2’den** alınabilir. Duvar parçası dayanım deneyi yapılmamışsa duvarda kullanılan bloğun deneysel olarak elde edilen serbest basınç dayanımının **0.50’si f_d** duvar basınç dayanımı ve bu dayanımın **0.25’i f_{em}** duvar basınç emniyet gerilmesidir. Duvarda kullanılan kargir birimin basınç dayanımı belli değilse veya duvar dayanım deneyi yapılmamış ise duvarda kullanılan kargir birim basınç emniyet gerilmesi **Tablo 5.3’den** alınır

$$f_d = 0.5 f_{sbd} \quad f_{em} = 0.25 f_d$$

$$E_d = 200 f_d = 800 f_{em} \quad \tau_o = 0.25 f_{em}$$

$$\tau_{em} = \tau_o + \mu \sigma \quad \sigma = (N_g + N_q) / A_b$$



Bu denklemde τ_{em} = duvar kayma emniyet gerilmesi (MPa), τ_o = duvar çatlama emniyet gerilmesi (MPa), μ = sürtünme katsayısı (0.5 olarak alınabilir), σ ise **5.3.1** uyarınca hesaplanmış duvar düşey gerilmesidir (MPa). Duvarda kullanılan kargir birim cinsine göre duvar çatlama emniyet gerilmesi τ_o değeri **Tablo 5.5’den** alınacaktır.

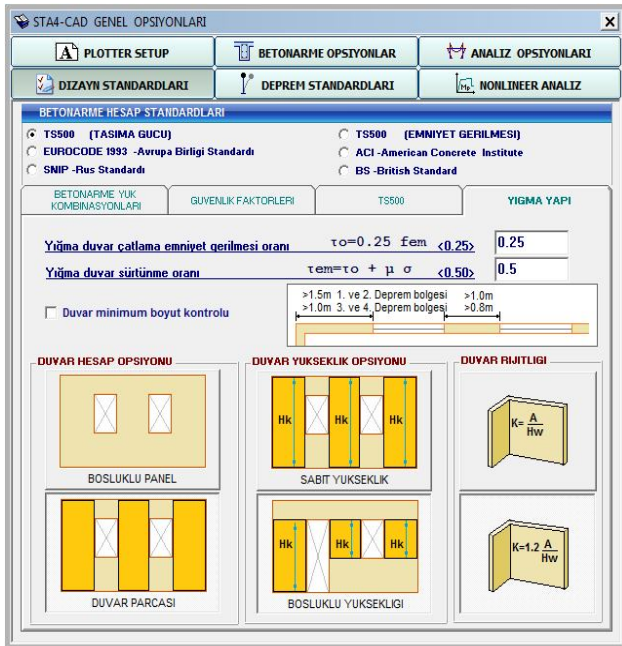
5.3.3.1 – Yığma binanın her duvar eksenindeki kapı veya pencere boşlukları arasında kalan dolu duvar parçalarının görelî kayma rijitliği $k A h$ ifadesinden hesaplanacaktır. Burada A dolu duvar parçasının yatay en kesit alanı, h dolu duvar parçasının her iki yanındaki boşlukların yüksekliğinin en küçük olanıdır. Duvarın en kesiti dikdörtgen ise $k = 1.0$, duvarın uç elemanı varsa veya duvarın ucunda duvara dik doğrultuda bir dış ya da payanda duvar varsa $k = 1.2$ alınacaktır.

5.3.3.2 – Bir duvar ekseninin kayma rijitliği, o eksendeki duvar parçalarının kayma rijitliklerinin toplamıdır. Duvar eksenlerinin kayma rijitliğinden gidilerek binanın kayma rijitlik merkezi hesaplanacaktır.

5.3.3.3 – Duvarlara gelen kesme kuvveti, kat kesme kuvveti yanında kat burulma momenti de göz önüne alınarak binanın birbirine dik her iki eksenî doğrultusunda hesaplanacaktır.

5.3.3.4 – Duvara gelen deprem kuvveti duvar yatay en kesit alanına bölünerek duvarda oluşan kayma gerilmesi hesaplanacak ve

Denk.(5.1)’den bulunacak duvar kayma emniyet gerilmesi τ_{em} ile karşılaştırılacaktır.



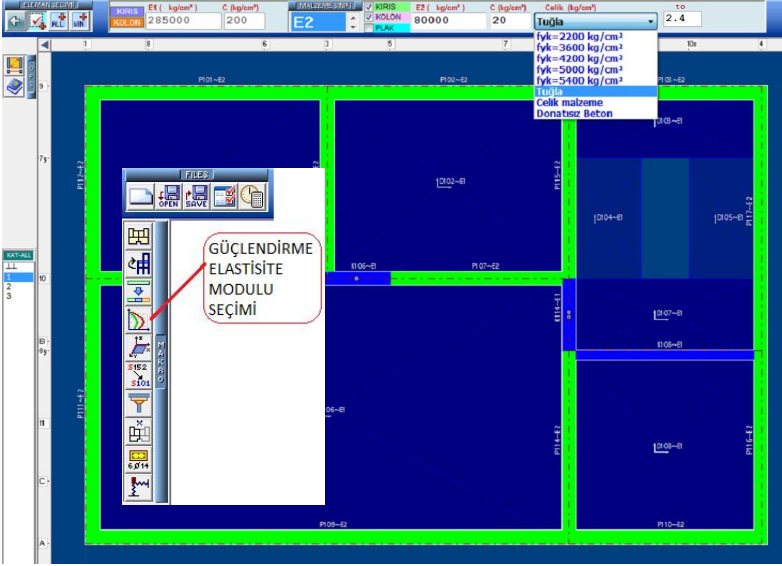
Yukarıdaki özet yönetmelik bilgilerinden de görüleceği üzere, tam dolu duvarlar, kayma yay rijitliğiyle öncelikle kayma merkezlerinin bulunması sonucu, eşdeğer deprem yüklerinin, bu kayma rijitliğiyle tam dolu duvarlara dağıtılması öngörülmektedir. STA4CAD, tuğla duvarları panel elemanla, sonlu eleman olarak, kayma rijitliğine göre rijitlik matrisleri hazırlanmaktadır. Duvarların sonlu elemanla yapılmasının önemi ve farklılığı sonra anlatılacaktır. STA4CAD, analiz sonrası, duvarlara gelen düşey yüklerin bulunması sonrası, yapı performansı kısmında, yönetmeliğe uygun olarak, kayma rijitlik matrisleri ve duvarlara gelen yükleri hesaplayarak, kesme kontrolü yapmaktadır.

Tuğla duvar malzeme karakteristik değerleri, proje opsiyonlarından değiştirilebilmektedir. Yığma duvar çatlama emniyet gerilmesi oranı ve yığma duvar sürtünme oranı bu genel proje opsiyonlarından düzenlenmektedir. Yığma yapıların burada seçilen opsiyonları, hesapları doğrudan etkilemektedir. Daha detaylı analizler için, duvar parçalı ve duvar boyut kontrollü hesaplar, sonuçları değiştirebilmektedir.

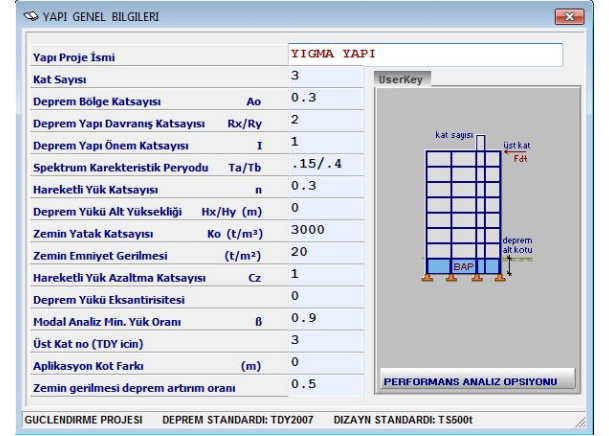
STA4CAD ile yığma yapıların modellenmesi ve performansının bulunması

Yığma yapılarda, $S=2.5$, $R=2$ alınmaktadır. Diğer parametreler, yapı tipine bağlı olarak yönetmeliklerden alınmalıdır.

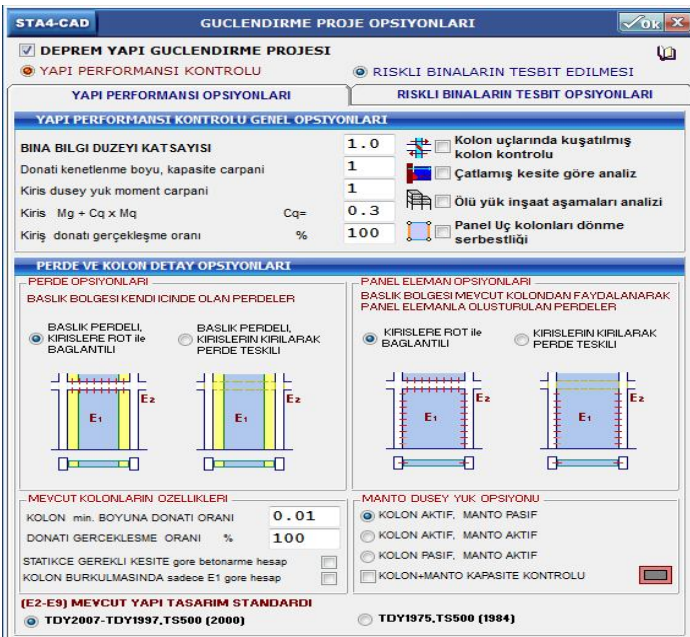
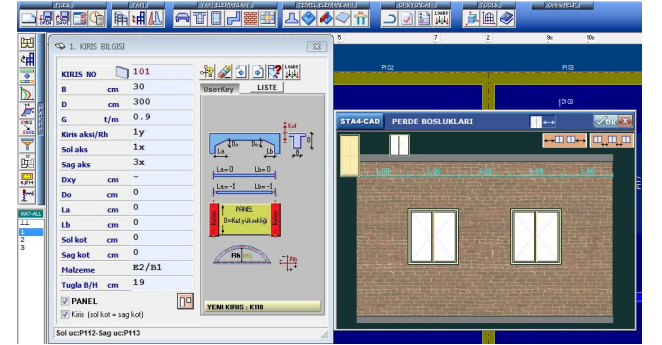
Öncelikle güçlendirme ve elastisite modülü seçiminin, yapıda kullanılacak duvar malzemelerine ait, malzeme sınıfları tanımlanmalıdır. Çelik malzeme sınıfında, Tuğla malzemesi tanımlanması ve tuğla emniyet gerilmesi (fem) burada girilmelidir. Elastisite modülü, yönetmelikte tanımlandığı gibi $200.f_d=800$ fem olarak düzenlenmelidir.



Yığma yapı performansı için, güçlendirme proje opsiyonlarına girilerek, deprem yapı güçlendirme projesi opsiyonu açılır. Hareketli yük ile ilgili düzeltme yapılarak onaylanır. Buradaki diğer opsiyonlar, betonarme yapıları kapsamaktadır.

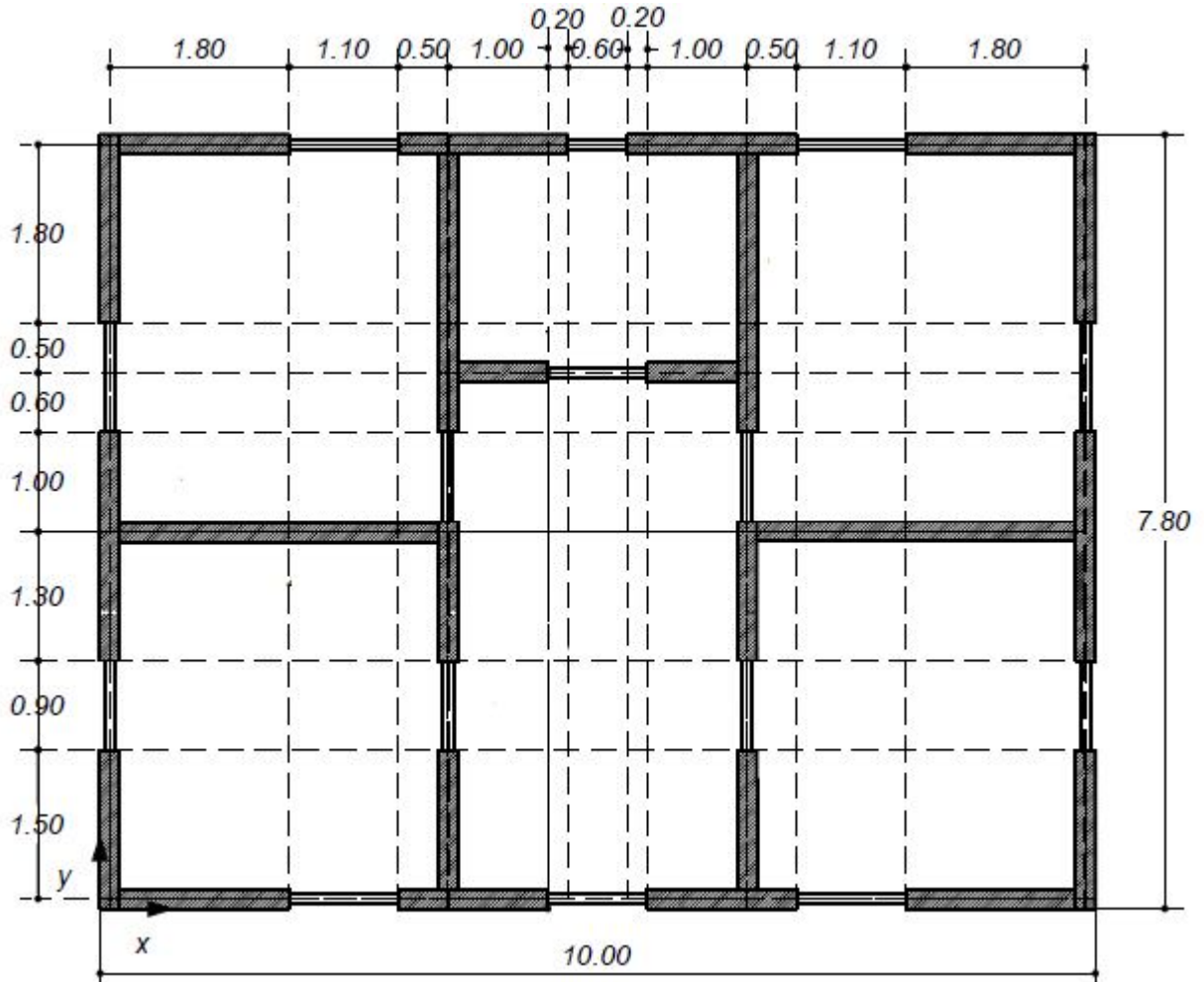
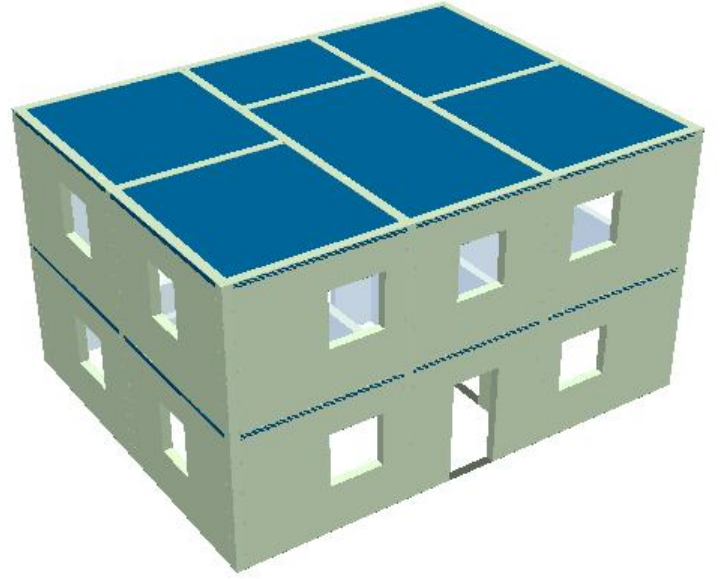
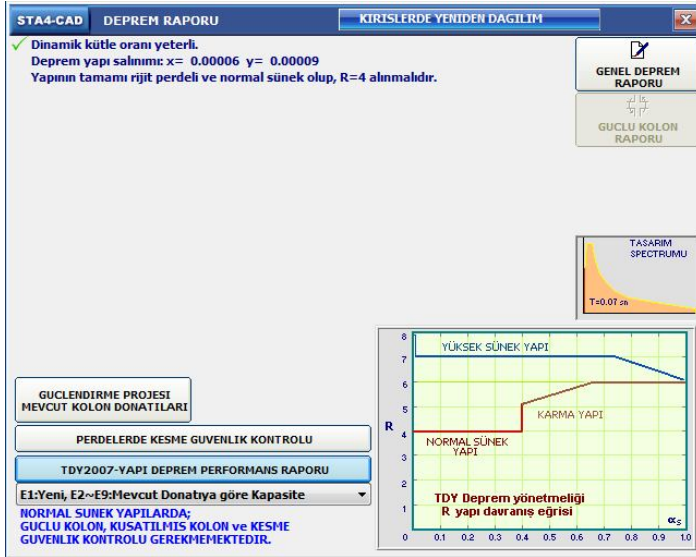


Panel elemanla tanımlanan duvarlar, sonradanda toplu olarak burada malzeme sınıfları düzeltilebilir. Bu tanımlama sonrası, kiriş bilgisinden, duvarlar panel elemana çevrilerek, malzemesi ve duvardaki boşluklar tanımlanmalıdır. Yığma yapılarda, yüksek sünnek perdelerde olduğu gibi uç başlık bölgesi için verilen uç kolonları girilmez.

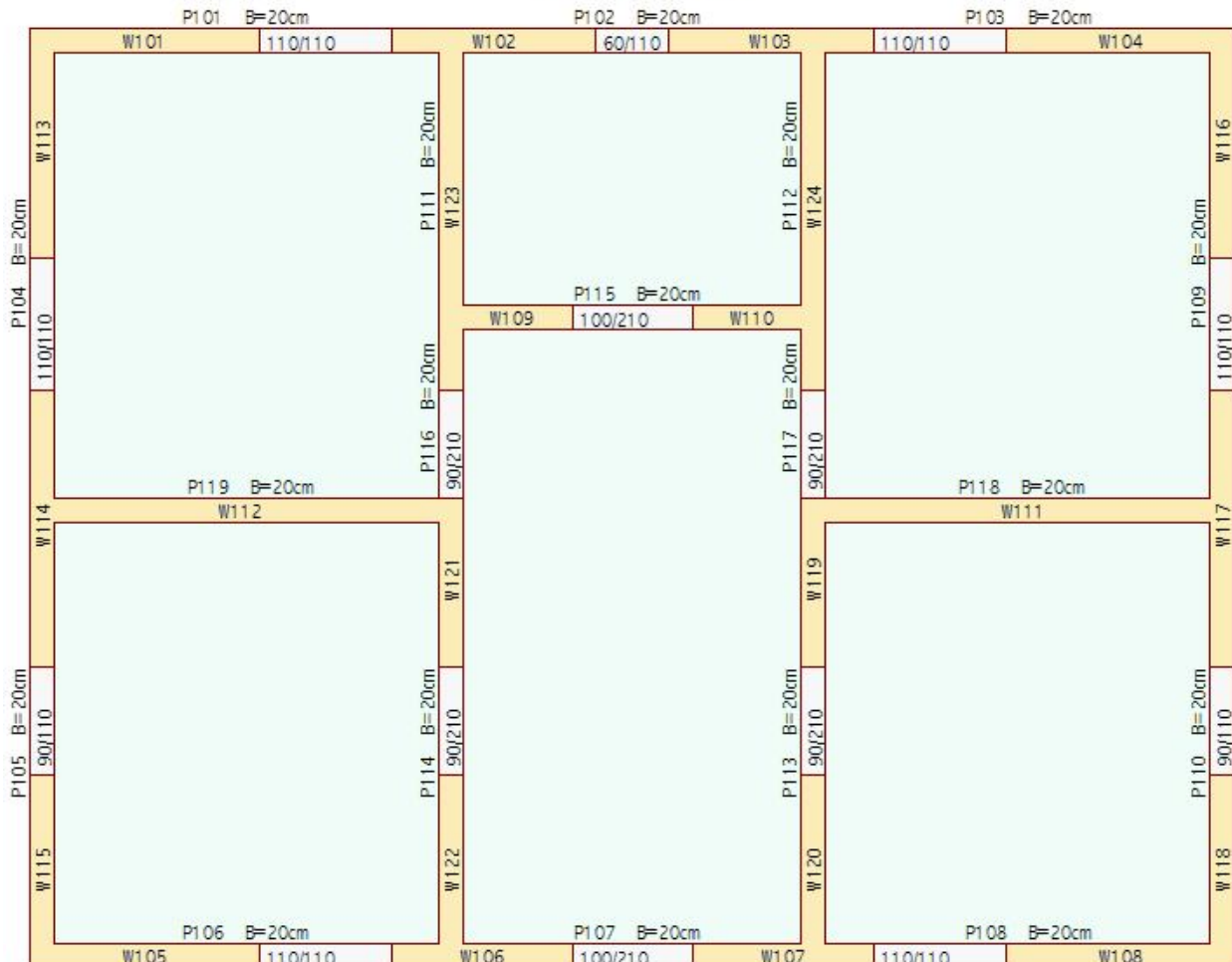


Yapıdaki plak elemanları, betonarme yapılarda girildiği gibi girilir. Eğer büyük açıklık olan bölümlerde, kiriş girilmesi gerekirse, burada tanımlanmalıdır. Kirişler yığma yapı performansına katkı sağlamazlar, ancak düşey yük akışını değiştirmektedirler. Yapısal analiz sonrası panellere gelen yükler hesaplanmıştır. STA4CAD, panel elemanları 1m den ve pencere boşluklarına uygun olarak meshleyerek, sonlu elemanla çözmektedir. Bu çözümde, paneller, kayma rijitliklerine göre yapılması nedeniyle, analiz sonrası yönetmeliğe göre bulunan deprem yatay kesme yüklerinden çok az farklı olmaktadır. Bunun sebebi boşlukların alt ve üstünde olan duvar rijitliklerinde, hesaplara dahil edilmiş olmasıdır. Buna rağmen yakın sonuçlar elde edilmektedir. Ancak performans hesaplarında, duvarlara gelen deprem yükleri, yönetmelik koşullarına uygun olarak bulunmakta ve kontrol edilmektedir.

Analiz sonuçlarında TDY2007 deprem performansı raporu butonu ile sonuçlar incelenebilir.



Tuğla duvar rijitlikleri duvar orasından geçen akslara göre yapılmıştır.
Yukarıdaki yığma yapı, Prof. Dr. Zekai Celep'in yığma yapı örneğinden alınmıştır.



2. kat kayma rijitlik merkezi

Ca: Duvar Narinligi (H/t)

Duvar rijitligi: : K=A/H, , , : K=1.2 A/H

DUVAR	Boyut	Ab	Hw	Ng	Nq	Kx	Ky	X	Y	Kx·Y	Ky·X	Ca
P201 W201 X	20×190	0.456	1.10	3.986	0.727	0.415	0.000	0.95	0.10	0.0410	0.0000	1.000
P202 W202 X	20×170	0.408	1.10	3.995	0.738	0.371	0.000	3.85	0.10	0.0367	0.0000	1.000
P203 W203 X	20×170	0.408	1.10	3.995	0.738	0.371	0.000	6.15	0.10	0.0367	0.0000	1.000
P203 W204 X	20×190	0.456	1.10	3.986	0.727	0.415	0.000	9.05	0.10	0.0410	0.0000	1.000
P206 W205 X	20×190	0.456	1.10	4.370	0.814	0.415	0.000	0.95	7.70	3.1924	0.0000	1.000
P207 W206 X	20×150	0.360	1.10	4.140	0.787	0.327	0.000	3.75	7.70	2.5203	0.0000	1.000
P208 W207 X	20×150	0.360	1.10	4.140	0.787	0.327	0.000	6.25	7.70	2.5203	0.0000	1.000
P208 W208 X	20×190	0.456	1.10	4.370	0.814	0.415	0.000	9.05	7.70	3.1924	0.0000	1.000
P215 W209 X	20×100	0.240	2.10	3.074	0.627	0.114	0.000	4.00	2.40	0.2743	0.0000	0.878
P215 W210 X	20×100	0.240	2.10	3.074	0.627	0.114	0.000	6.00	2.40	0.2743	0.0000	0.878
P218 W211 X	20×350	0.840	2.80	8.607	1.726	0.300	0.000	8.25	4.00	1.2000	0.0000	0.782
P219 W212 X	20×350	0.840	2.80	8.607	1.726	0.300	0.000	1.75	4.00	1.2000	0.0000	0.782
P204 W213 Y	20×190	0.456	1.10	4.259	0.785	0.000	0.415	0.10	0.95	0.0000	0.0410	1.000
P205 W214 Y	20×230	0.552	1.10	5.313	0.979	0.000	0.502	0.10	4.15	0.0000	0.0497	1.000
P205 W215 Y	20×160	0.384	1.10	3.780	0.697	0.000	0.349	0.10	7.00	0.0000	0.0346	1.000
P209 W216 Y	20×190	0.456	1.10	4.259	0.785	0.000	0.415	9.90	0.95	0.0000	4.1044	1.000
P210 W217 Y	20×230	0.552	1.10	5.313	0.980	0.000	0.502	9.90	4.15	0.0000	4.9685	1.000
P210 W218 Y	20×160	0.384	1.10	3.780	0.697	0.000	0.349	9.90	7.00	0.0000	3.4563	1.000
P213 W219 Y	20×140	0.336	2.10	3.976	0.812	0.000	0.160	6.50	4.60	0.0000	1.0400	0.878
P213 W220 Y	20×160	0.384	2.10	4.611	0.940	0.000	0.183	6.50	7.00	0.0000	1.1886	0.878
P214 W221 Y	20×140	0.336	2.10	3.976	0.812	0.000	0.160	3.50	4.60	0.0000	0.5600	0.878
P214 W222 Y	20×160	0.384	2.10	4.611	0.940	0.000	0.183	3.50	7.00	0.0000	0.6400	0.878
P216 W223 Y	20×300	0.720	2.10	7.780	1.545	0.000	0.343	3.50	1.50	0.0000	1.2000	0.878
P217 W224 Y	20×300	0.720	2.10	7.780	1.545	0.000	0.343	6.50	1.50	0.0000	2.2286	0.878

Kat toplamı

3.88 3.90

14.530 19.512

$\sum Akat = 78.00m^2$ $\sum Atx = 5.52m^2$ $\sum Aty = 5.66m^2$ $Xr = \sum Ky \cdot X / \sum Ky = 5.00m$

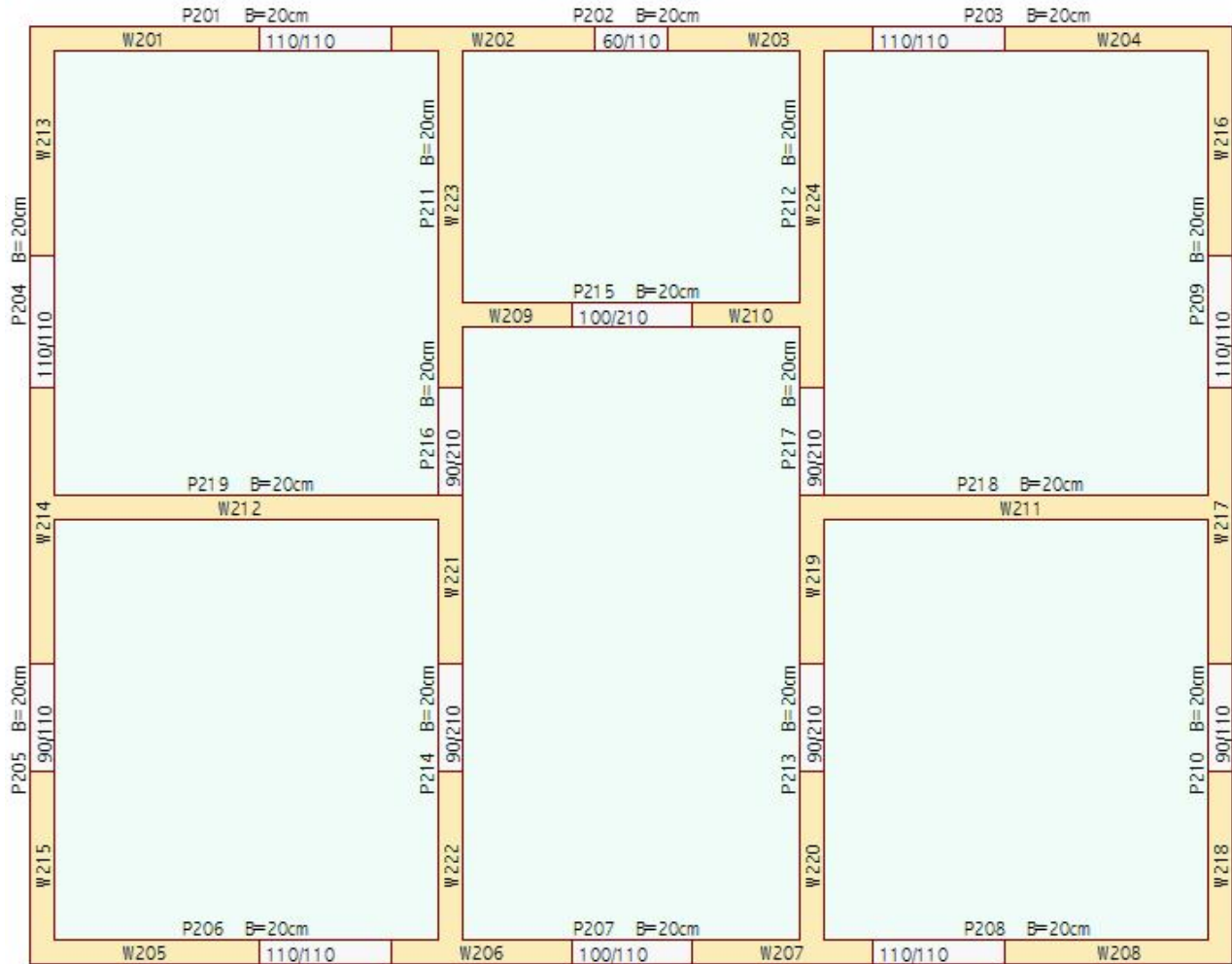
$Yr = \sum Kx \cdot Y / \sum Kx = 3.74m$

$\sum Lx / Atx = 23.0 / 78.0 = 0.295 > 0.2 \checkmark$

$\sum Ly / Aty = 23.6 / 78.0 = 0.303 > 0.2 \checkmark$

$\sum Atx / Akat = 0.071$ $\sum Aty / Akat = 0.073$

2. KAT DUVARLARI



DEPREM KUVVETİ (t)
Ao=0.4, I=1.0, R=2, S=2.5
Vt=W·Ao·I·S/R=234.34·0.4·1.0·2.5/2=117.17
Ft=0.0075·N·Vt=1.76

EŞDEĞER DEPREM FORMÜLÜ
$$F_{di} = (V_t - F_t) \frac{W_i \cdot H_i}{\sum W_i \cdot H_i}$$

Kat no	Him	Wgt	Wqt	n	Wit	Wi·Hitm	Fit
2	5.60	110.46	22.35	0.30	117.17	656.14	78.11
1	2.80	110.46	22.35	0.30	117.17	328.07	39.06
Σ=				234.34	984.21	117.17	

$$V_{xi} = V_k \cdot \frac{K_x}{\sum K_x} + V_k \cdot (Y_g - Y_r) \cdot \frac{K_x \cdot (Y - Y_r)}{J}, \quad V_{yi} = V_k \cdot \frac{K_y}{\sum K_y} + V_k \cdot (X_g - X_r) \cdot \frac{K_y \cdot (X - X_r)}{J}$$

$$J = \sum (K_x \cdot (Y - Y_r)^2 + K_y \cdot (X - X_r)^2)$$

1. kat kesme kuvveti V=117.17 (t) Xg=5.0m Yg=3.89m

DUVAR	Boyut	X	Y	Kx	Ky	Kx·(Y-Yr) ²	Ky·(X-Xr) ²	Vx	Vy
P101 W101	20×190	0.95	0.10	0.415	0.000	5.012	6.800	12.537	0.000
P102 W102	20×170	3.85	0.10	0.371	0.000	4.485	0.491	11.217	0.000
P103 W103	20×170	6.15	0.10	0.371	0.000	4.485	0.491	11.217	0.000
P103 W104	20×190	9.05	0.10	0.415	0.000	5.012	6.800	12.537	0.000
P106 W105	20×190	0.95	7.70	0.415	0.000	7.053	6.800	13.618	0.000
P107 W106	20×150	3.75	7.70	0.171	0.000	2.917	0.268	5.632	0.000
P108 W107	20×150	6.25	7.70	0.327	0.000	5.568	0.511	10.751	0.000
P108 W108	20×190	9.05	7.70	0.415	0.000	7.053	6.800	13.618	0.000
P115 W109	20×100	4.00	2.40	0.114	0.000	0.158	0.114	3.546	0.000
P115 W110	20×100	6.00	2.40	0.114	0.000	0.158	0.114	3.546	0.000
P118 W111	20×350	8.25	4.00	0.300	0.000	0.054	3.169	9.474	0.000
P119 W112	20×350	1.75	4.00	0.300	0.000	0.054	3.169	9.474	0.000
P104 W113	20×190	0.10	0.95	0.000	0.415	0.000	0.000	0.000	12.446
P105 W114	20×230	0.10	4.15	0.000	0.502	0.000	0.000	0.000	15.067
P105 W115	20×160	0.10	7.00	0.000	0.349	0.000	0.000	0.000	10.481
P109 W116	20×190	9.90	0.95	0.000	0.415	0.000	0.000	0.000	12.447
P110 W117	20×230	9.90	4.15	0.000	0.502	0.000	0.000	0.000	15.068
P110 W118	20×160	9.90	7.00	0.000	0.349	0.000	0.000	0.000	10.482
P113 W119	20×140	6.50	4.60	0.000	0.160	0.000	0.000	0.000	4.804
P113 W120	20×160	6.50	7.00	0.000	0.183	0.000	0.000	0.000	5.490
P114 W121	20×140	3.50	4.60	0.000	0.160	0.000	0.000	0.000	4.804
P114 W122	20×160	3.50	7.00	0.000	0.183	0.000	0.000	0.000	5.490
P116 W123	20×300	3.50	1.50	0.000	0.343	0.000	0.000	0.000	10.294
P117 W124	20×300	6.50	1.50	0.000	0.343	0.000	0.000	0.000	10.294
Σ=				3.727	3.902	42.009	63.878	117.168	117.168
J=Σ				(Kx·(Y-Yr) ² +Ky·(X-Xr) ²) = 105.886					

2. kat kesme kuvveti V=78.11 (t) Xg=5.0m Yg=3.89m

DUVAR	Boyut	X	Y	Kx	Ky	Kx·(Y-Yr) ²	Ky·(X-Xr) ²	Vx	Vy
P201 W201	20×190	0.95	0.10	0.415	0.000	5.501	6.800	8.182	0.000
P202 W202	20×170	3.85	0.10	0.371	0.000	4.922	0.491	7.320	0.000
P203 W203	20×170	6.15	0.10	0.371	0.000	4.922	0.491	7.320	0.000
P203 W204	20×190	9.05	0.10	0.415	0.000	5.501	6.800	8.182	0.000
P206 W205	20×190	0.95	7.70	0.415	0.000	6.498	6.800	8.510	0.000
P207 W206	20×150	3.75	7.70	0.327	0.000	5.130	0.511	6.718	0.000
P208 W207	20×150	6.25	7.70	0.327	0.000	5.130	0.511	6.718	0.000
P208 W208	20×190	9.05	7.70	0.415	0.000	6.498	6.800	8.510	0.000
P215 W209	20×100	4.00	2.40	0.114	0.000	0.206	0.114	2.283	0.000
P215 W210	20×100	6.00	2.40	0.114	0.000	0.206	0.114	2.283	0.000
P218 W211	20×350	8.25	4.00	0.300	0.000	0.020	3.169	6.043	0.000
P219 W212	20×350	1.75	4.00	0.300	0.000	0.020	3.169	6.043	0.000
P204 W213	20×190	0.10	0.95	0.000	0.415	0.000	0.000	0.000	8.298
P205 W214	20×230	0.10	4.15	0.000	0.502	0.000	0.000	0.000	10.044
P205 W215	20×160	0.10	7.00	0.000	0.349	0.000	0.000	0.000	6.987
P209 W216	20×190	9.90	0.95	0.000	0.415	0.000	0.000	0.000	8.298
P210 W217	20×230	9.90	4.15	0.000	0.502	0.000	0.000	0.000	10.045
P210 W218	20×160	9.90	7.00	0.000	0.349	0.000	0.000	0.000	6.988
P213 W219	20×140	6.50	4.60	0.000	0.160	0.000	0.000	0.000	3.203
P213 W220	20×160	6.50	7.00	0.000	0.183	0.000	0.000	0.000	3.660
P214 W221	20×140	3.50	4.60	0.000	0.160	0.000	0.000	0.000	3.203
P214 W222	20×160	3.50	7.00	0.000	0.183	0.000	0.000	0.000	3.660
P216 W223	20×300	3.50	1.50	0.000	0.343	0.000	0.000	0.000	6.863
P217 W224	20×300	6.50	1.50	0.000	0.343	0.000	0.000	0.000	6.863
Σ=				3.883	3.902	44.554	63.878	78.112	78.112
J=Σ				(Kx·(Y-Yr) ² +Ky·(X-Xr) ²) = 108.432					

YIĞMA DUVARLARIN KESME GERİLME KONTROLU

Ra=2 Deprem tesirlerine göre hesaplanmaktadır

Duvar basınç gerilmesi $\sigma = (N_g + n \cdot N_q) / (A_b - A_{b0})$ Duvar emniyet gerilmesi $f_{em} = 10.00$ (E2)Duvar çatlama emniyet gerilmesi $\tau_o = 0.25 \cdot f_{em}$ Duvar sürtünme oranı $\tau_{em} = \tau_o + \mu \sigma$, $\mu = 0.5$

Duvar alanlarında, pencere boşlukları dikkate alınmıştır.

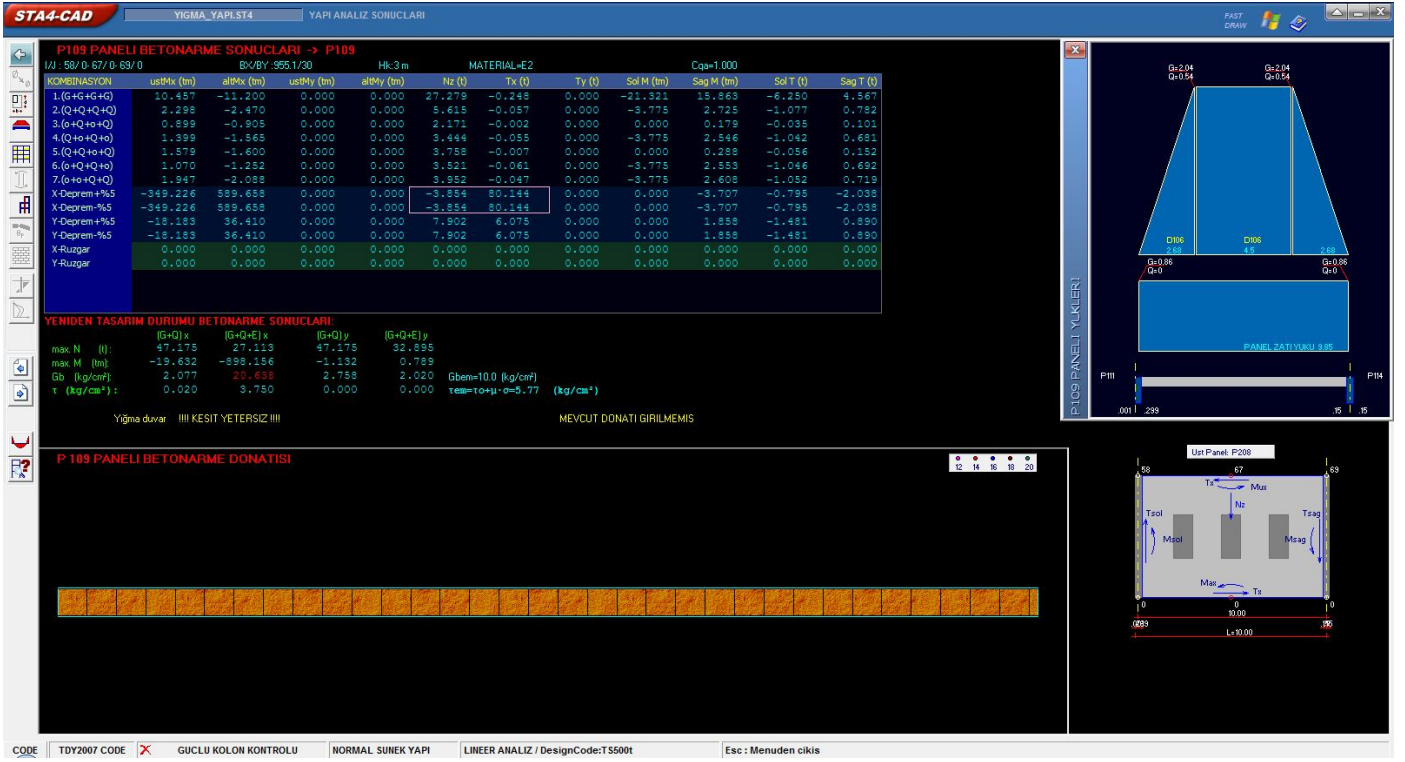
DUVAR		Boyut	Ab	Ve	Ng	Nq	σ	τ_o	τ_{em}	τ	✓ / ✗
P101	W101	20×190	0.38	12.54	8.03	1.47	2.500	2.500	3.750	3.299	✓
P102	W102	20×170	0.34	11.22	8.01	1.49	2.795	2.500	3.897	3.299	✓
P103	W103	20×170	0.34	11.22	8.01	1.49	2.795	2.500	3.897	3.299	✓
P103	W104	20×190	0.38	12.54	8.03	1.47	2.500	2.500	3.750	3.299	✓
P106	W105	20×190	0.38	13.62	8.93	1.66	2.787	2.500	3.893	3.584	✓
P107	W106	20×150	0.30	5.63	8.26	1.57	3.274	2.500	4.137	1.877	✓
P108	W107	20×150	0.30	10.75	8.26	1.57	3.274	2.500	4.137	3.584	✓
P108	W108	20×190	0.38	13.62	8.93	1.66	2.787	2.500	3.893	3.584	✓
P115	W109	20×100	0.20	3.55	6.00	1.22	3.609	2.500	4.305	1.773	✓
P115	W110	20×100	0.20	3.55	6.00	1.22	3.609	2.500	4.305	1.773	✓
P118	W111	20×350	0.70	9.47	17.02	3.42	2.920	2.500	3.960	1.353	✓
P119	W112	20×350	0.70	9.47	17.02	3.42	2.920	2.500	3.960	1.353	✓
P104	W113	20×190	0.38	12.45	8.54	1.58	2.664	2.500	3.832	3.275	✓
P105	W114	20×230	0.46	15.07	10.67	1.98	2.749	2.500	3.875	3.275	✓
P105	W115	20×160	0.32	10.48	7.60	1.41	2.815	2.500	3.908	3.275	✓
P109	W116	20×190	0.38	12.45	8.54	1.58	2.664	2.500	3.832	3.276	✓
P110	W117	20×230	0.46	15.07	10.67	1.98	2.750	2.500	3.875	3.276	✓
P110	W118	20×160	0.32	10.48	7.60	1.41	2.816	2.500	3.908	3.276	✓
P113	W119	20×140	0.28	4.80	7.81	1.59	3.360	2.500	4.180	1.716	✓
P113	W120	20×160	0.32	5.49	9.01	1.84	3.389	2.500	4.194	1.716	✓
P114	W121	20×140	0.28	4.80	7.81	1.59	3.360	2.500	4.180	1.716	✓
P114	W122	20×160	0.32	5.49	9.01	1.84	3.389	2.500	4.194	1.716	✓
P116	W123	20×300	0.60	10.29	15.89	3.14	3.171	2.500	4.086	1.716	✓
P117	W124	20×300	0.60	10.29	15.89	3.14	3.171	2.500	4.086	1.716	✓
P201	W201	20×190	0.38	8.18	3.99	0.73	1.240	2.500	3.120	2.153	✓
P202	W202	20×170	0.34	7.32	4.00	0.74	1.392	2.500	3.196	2.153	✓
P203	W203	20×170	0.34	7.32	4.00	0.74	1.392	2.500	3.196	2.153	✓
P203	W204	20×190	0.38	8.18	3.99	0.73	1.240	2.500	3.120	2.153	✓
P206	W205	20×190	0.38	8.51	4.37	0.81	1.364	2.500	3.182	2.239	✓
P207	W206	20×150	0.30	6.72	4.14	0.79	1.642	2.500	3.321	2.239	✓
P208	W207	20×150	0.30	6.72	4.14	0.79	1.642	2.500	3.321	2.239	✓
P208	W208	20×190	0.38	8.51	4.37	0.81	1.364	2.500	3.182	2.239	✓
P215	W209	20×100	0.20	2.28	3.07	0.63	1.851	2.500	3.425	1.141	✓
P215	W210	20×100	0.20	2.28	3.07	0.63	1.851	2.500	3.425	1.141	✓
P218	W211	20×350	0.70	6.04	8.61	1.73	1.476	2.500	3.238	0.863	✓
P219	W212	20×350	0.70	6.04	8.61	1.73	1.476	2.500	3.238	0.863	✓
P204	W213	20×190	0.38	8.30	4.26	0.78	1.327	2.500	3.164	2.184	✓
P205	W214	20×230	0.46	10.04	5.31	0.98	1.368	2.500	3.184	2.184	✓
P205	W215	20×160	0.32	6.99	3.78	0.70	1.399	2.500	3.200	2.184	✓
P209	W216	20×190	0.38	8.30	4.26	0.78	1.327	2.500	3.164	2.184	✓
P210	W217	20×230	0.46	10.05	5.31	0.98	1.368	2.500	3.184	2.184	✓
P210	W218	20×160	0.32	6.99	3.78	0.70	1.399	2.500	3.200	2.184	✓
P213	W219	20×140	0.28	3.20	3.98	0.81	1.710	2.500	3.355	1.144	✓
P213	W220	20×160	0.32	3.66	4.61	0.94	1.735	2.500	3.367	1.144	✓
P214	W221	20×140	0.28	3.20	3.98	0.81	1.710	2.500	3.355	1.144	✓
P214	W222	20×160	0.32	3.66	4.61	0.94	1.735	2.500	3.367	1.144	✓
P216	W223	20×300	0.60	6.86	7.78	1.55	1.554	2.500	3.277	1.144	✓
P217	W224	20×300	0.60	6.86	7.78	1.55	1.554	2.500	3.277	1.144	✓

YIĞMA DUVARLARIN KESME KAPASİTE KONTROLU

Ra=2 Deprem tesirlerine göre hesaplanmaktadır

DUVAR		Boyut	H	Ab	Ve	Vr	✓ / ✗
P101	W101	20×190	110	0.38	12.54	14.25	✓
P102	W102	20×170	110	0.34	11.22	13.25	✓
P103	W103	20×170	110	0.34	11.22	13.25	✓
P103	W104	20×190	110	0.38	12.54	14.25	✓
P106	W105	20×190	110	0.38	13.62	14.79	✓
P107	W106	20×150	210	0.30	5.63	12.41	✓
P108	W107	20×150	110	0.30	10.75	12.41	✓
P108	W108	20×190	110	0.38	13.62	14.79	✓
P115	W109	20×100	210	0.20	3.55	8.61	✓
P115	W110	20×100	210	0.20	3.55	8.61	✓
P118	W111	20×350	280	0.70	9.47	27.72	✓
P119	W112	20×350	280	0.70	9.47	27.72	✓
P104	W113	20×190	110	0.38	12.45	14.56	✓
P105	W114	20×230	110	0.46	15.07	17.82	✓
P105	W115	20×160	110	0.32	10.48	12.50	✓
P109	W116	20×190	110	0.38	12.45	14.56	✓
P110	W117	20×230	110	0.46	15.07	17.82	✓
P110	W118	20×160	110	0.32	10.48	12.50	✓
P113	W119	20×140	210	0.28	4.80	11.70	✓
P113	W120	20×160	210	0.32	5.49	13.42	✓
P114	W121	20×140	210	0.28	4.80	11.70	✓

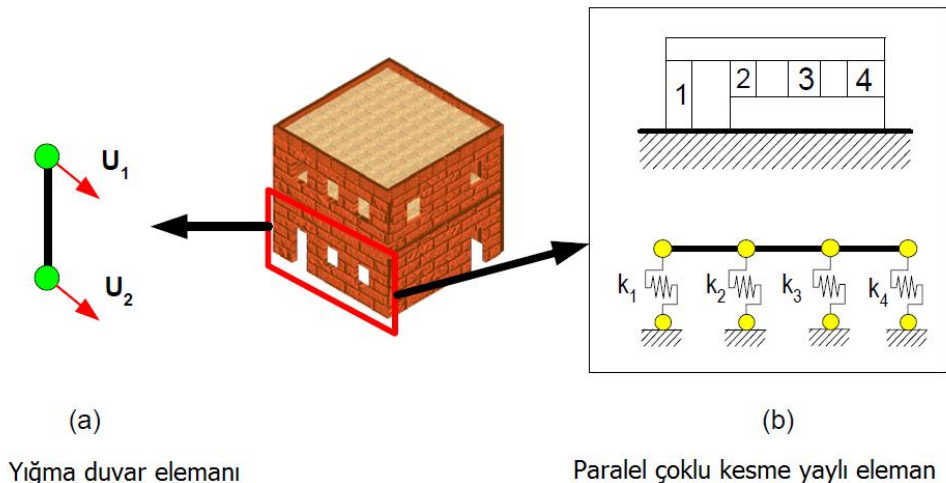
Yığma yapılarda, kayma rijitliklerinin, sonlu elemanlara göre yaklaşımı



Yukarıdaki en büyük duvar parçası olarak tanımlanan, 3 pencere boşluğundan oluşan duvar elemanında, sonlu elemanlarla elde edilen deprem kesme kuvveti, $V_x=80.144$ t olarak bulunmuş, yönetmeliğe uygun olarak bulunan kesme kuvvetide $V_x=70.61$ t dur. Pencere boşluğu alt ve üstündeki duvar rijitlikleri dikkate alınarak hesaplanması sonucu, kesme kuvvet dağılımı farklı olmaktadır. Panellerde elde edilen momentlerde gerilme elemanlarının, orta ekseninde oluşan pier momentleridir. Tuğla elemanları, çekme özelliği olmayan, sadece basınç dayanımı olan malzemelerdir. Ancak statik analizlerde, düşey yük kaçıklıkları ve yatay deprem yüklerin alt ucuna göre momentleri temsil etmektedir. Bu sonlu eleman gerilme ağına göre yapılan yüklerin pier eksenine taşınmasıdır. Duvarların rijitlikleri, bir çok şekilde, analitik modellerle tanımlanabilmektedir. Sonlu eleman modeli en yaygın olanı olmakla birlikte, bu sonlu eleman modelinde tuğla duvarların çekme özellikleri var kabul edilerek yapılmaktadır. Duvarlar için en ideal model, çekme özelliğini, iteratif yöntemle, kontak elemanlarıyla veya çekmeye çalışan sonlu elemanların, devre dışı kalmasıyla yapılabilir. STA4CAD deki, betonarme kolon ve giriş içinde kullanılan duvarların, deprem analizinde dikkate alınması opsiyonunda, kontak elemanlarıyla hesaplanmaktadır. Burada kullanılan sonlu eleman modeli kolon-giriş arasında kalan modül olduğu için, iteratif yöntemle, kontaklar kontrol edilerek yapılmaktadır. Burada yapılan iteratif sonlu elemanlar 500-1000 nokta sınırları içinde kaldığı için, çözüm hızlı yapılabilir. Ancak tüm yapıda sonlu elemanlarla, iteratif analiz çözüm süresi açısından olasırlığı çok zordur. Bu nedenle duvarlar, kolay hesaplanabilir yöntemlerle yapılmaktadır. Sadece basınç özellikli sonlu elemanlarla yapılması, analiz süresi ve modelleme zorlukları nedeniyle, eşdeğer rijitlikleri içeren yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemlerin, en basit yaklaşımı, TDY2007 de tanımlanan yaklaşımdır ve bilgisayar yazılımı olmadanda hesaplanabilen yöntemdir.

1- Kayma yay rijitliği ile duvarların modellenmesi

Yığma yapıların, tasarımı ve lineer performansı için kullanılan bu yöntem, yaklaşım olması nedeniyle güvenli tarafta kalmaktadır. Ancak diğer yöntemlere göre çok kolay sonuca gidilebilmektedir.



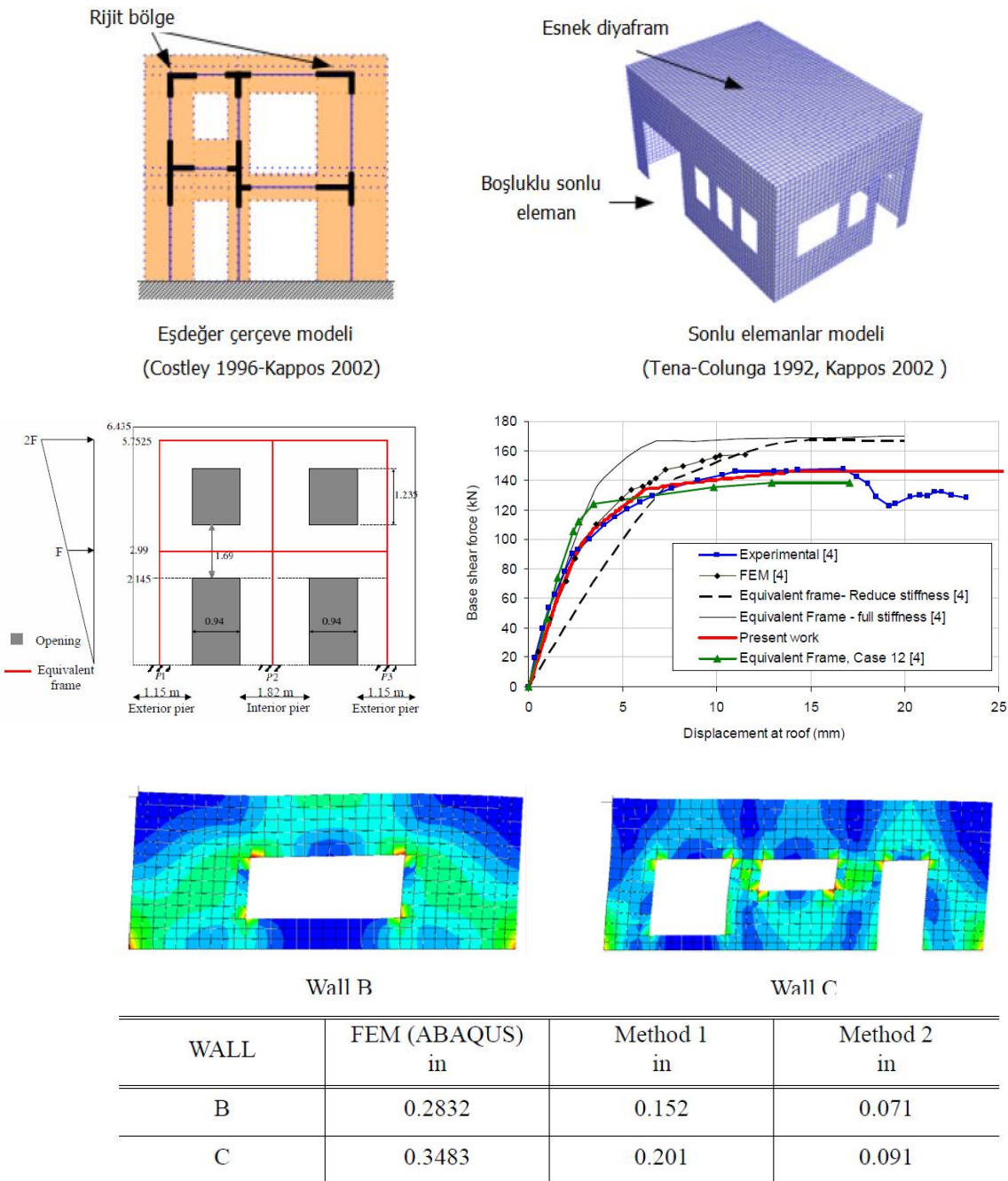
2- Sonlu elemanlar gerilme elemanları ile duvarların modellenmesi

$$D = \begin{bmatrix} \frac{E_x}{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}} & \frac{E_x\nu_{yx}}{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}} & 0 \\ \frac{E_y\nu_{xy}}{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}} & \frac{E_y}{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{E_y}{2(1 + \nu_{yx})} \end{bmatrix}$$

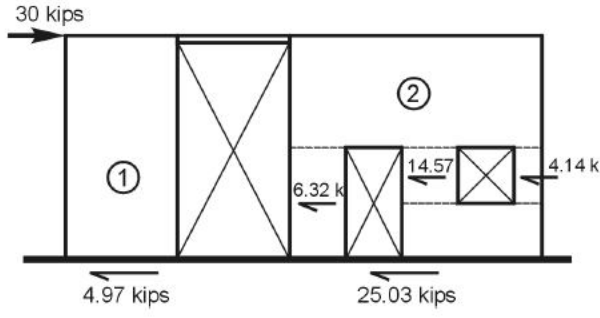
$$\{F^e\} = [K^e]\{\delta^e\}$$

Sonlu elemanlar ile yığma yapıların tasarımı, gerçek davranışa en yakın yöntem olup, yeni yığma yapıların tasarımı ve lineer/bilineer çözümlemelerde kullanılmaktadır. Kullanılan sonlu eleman matrisi, analiz yöntemine göre düzenlenebilmektedir. Bilineer çözümlemeler yapılarak, duvarın aşamalı olarak davranışları bulunabilmektedir.

3-Eşdeğer çubuk elemanlarıyla modellenmesi

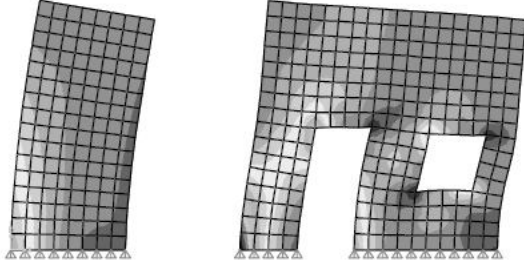


Boşluklu sonlu eleman modeliyle, kesme yay modelinin mukayesesi
(Tena-Colunga ve Abrams 1992)

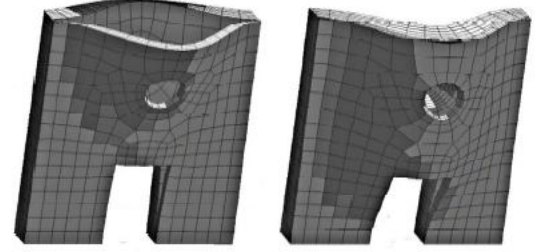


Kesme yay rijitliği ile analiz

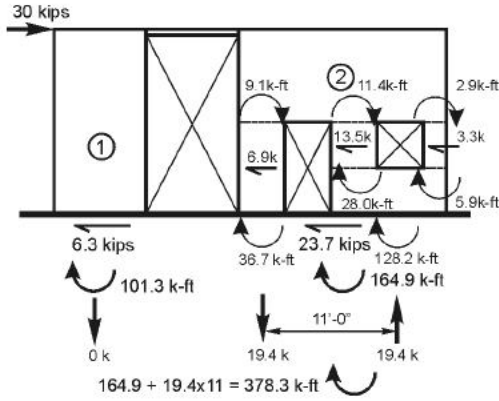
Eşdeğer çerçeve modeli, gerilme elemanları ve kuvvetlerinin, pier ekseninde rijitlik ve kuvvetlerin toplanmasıyla elde edilen, çubuk sonlu elemanlar metodudur. Bu yöntem, yeni yığma yapıların tasarımında yapılabildiği gibi, doğrusal olmayan analizlerde de kullanılmaktadır. Gerilme sonlu elemanı veya 8 noktalı tuğla elemanlarıyla, bilineer kontak analizle, aşamalı olarak tuğla duvarın tüm davranış ve tesirleri elde edilebilmektedir. Abaqus ve Ansys yazılımlarıyla, bilineer kontak analizler yapılabilmektedir.



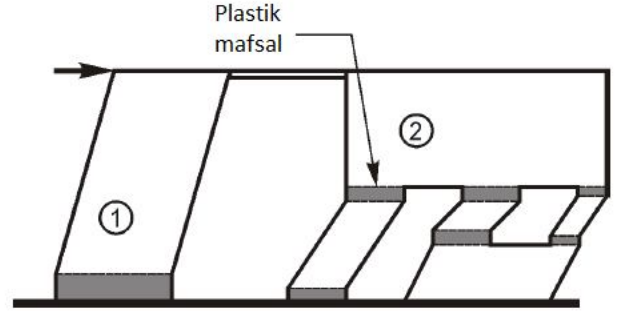
Sonlu eleman ile analiz



Nonlineer dinamik kontak analizle duvarın bilineer davranışı

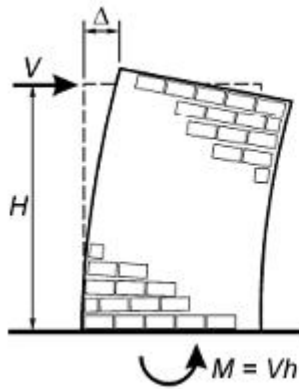


Eşdeğer çerçeve metodu ile analiz

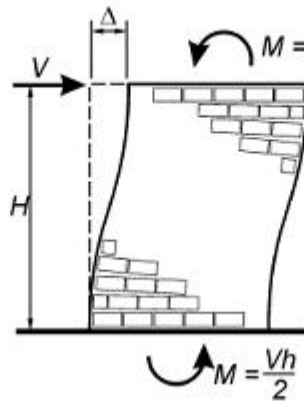


Eşdeğer çerçeve metoduyla nonlineer analiz ve plastik mekanizması

TDY2007 deprem yönetmeliğinde, kayma yaylarıyla yapılan hesaplamalarla, FEMA273 ve FEMA356 arasındaki farklılık, kayma rijitliğinde alınan, konsol momentindeki, eğilme etkisinin rijitliğidir.



(a) Konsol momenti



(b) Dönme düzeltmesi

$$E_m = 800 f'_m$$

$$G_m = 0.4 E_m$$

$$A = tL \quad I = \frac{tL^3}{12}$$

$$\Delta = \frac{VH^3}{3E_m I} + \frac{1.2VH}{AG_m}$$

$$E_m \bar{\Delta} = \left(\frac{H^3}{3I} \right) + \left(\frac{3H}{A} \right)$$

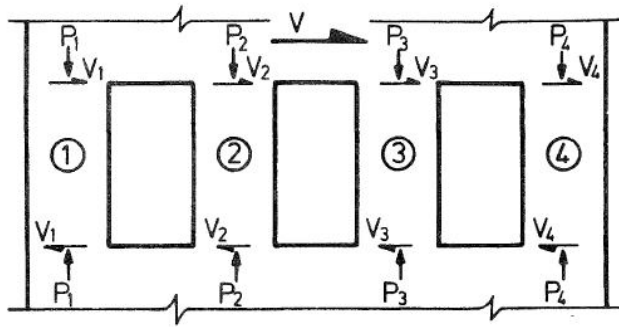
FEMA 356 kayma rijitliği

$$k = \frac{1}{\frac{h_{eff}^3}{3E_m I_g} + \frac{h_{eff}}{A_v G_m}}$$

TDY2007 kayma rijitliği

$$k = \frac{1}{\frac{h_{eff}}{A_v G_m}} = \frac{A_v G_m}{h_{eff}}$$

TDY2007 yönetmeliğinde, duvar kayma rijitliği; $K = A / h$ olarak alınmakta, eğilme rijitliği dikkate alınmamaktadır. Aşağıdaki, boşluk aralarındaki mekanik kontrolde, kesmeden oluşan düşey gerilmeler, dayanım gerilmesinde büyük çıkabilmektedir. Bu kontrol, yönetmeliğimizde yapılmamaktadır.

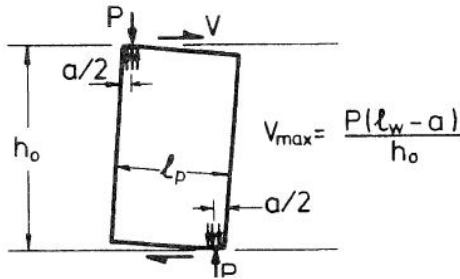


(a) Boşluklu duvar

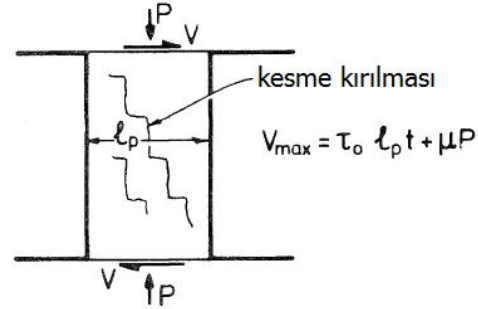
$$P \cdot (\ell_p - a) = V \cdot h_o$$

$$V = \frac{P(\ell_p - a)}{h_o}$$

$$a = \frac{P}{0.85 f'_m \cdot t}$$



(b) Duvar bloğu



(c) Kesme yetersizliği

Duvar boşluğunda oluşan denge denkleminde; $V \cdot h_o < P \cdot l_p$ olmalıdır. Eğer bu koşul sağlanmadığı durumda, duvar mekanik olarak salınmakta veya kesme kırılması olmaktadır.

FEMA 356 da, $V_r = 0.9 P l_p / h_o$ kesme kapasitesi, 0.9 ile üst sınır olarak kabul edilmiştir.

Duvar parçasında, kesmeden oluşan basınç gerilmeleri, basınç dayanım gerilmelerini aşabilmesi durumunda, basınç kırılması durumunda, mekanik salınım oluşmakta ve duvar kesme kuvvetini taşıyamamaktadır. Buradaki kesme kuvveti, diğer duvar elemanlara dağılmaktadır. Rocking pier kontrolü mutlaka yapılması gerekmektedir.

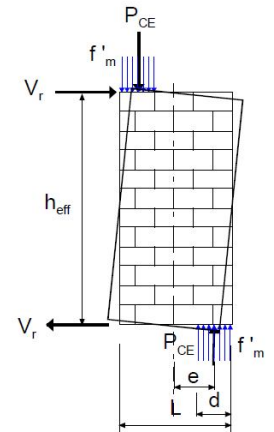
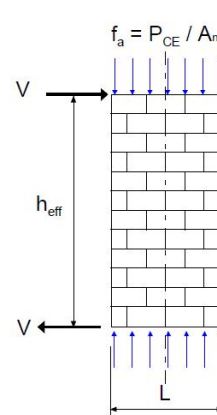
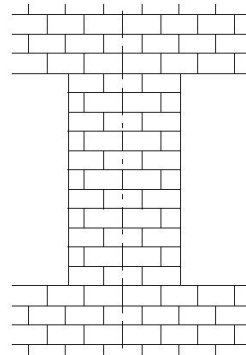
FEMA 356 da iki kesme kontrolü yapılmakta, mekanik mafsal kontrolü ve kesme dayanım kontrolü aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

Duvar kesme dayanım kontrolü

$$V_{dt} = f'_{dt} A_n \left(\frac{L}{h_{eff}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_a}{f'_{dt}}}$$

Duvar mekanik mafsal kontrolü

$$V_{tc} = \alpha P_L \left(\frac{L}{h_{eff}} \right) \left(1 - \frac{f_a}{0.7 f'_m} \right)$$



Referanslar:

- 1-TDY 2007 Türkiye Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında esaslar
- 2-FEMA 356 Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings
- 3-FEMA 273 Nehpr guidelines for seismic rehabilitation of buildings
- 4-MDOF responce of low-rise buildings (Mid-America Earthquake Reserch Center)
- 5-Seismic design guide for masonry building (CCMPA)
- 6-Masonry Chronicles Spring 2009 (Concrete Masonry Association of California and Nevada)
- 7-Seismic Behavior of unreinforced masonry walls (M.J.N. Priestley)
- 8-Modiefed stiffness matrix method for macro modeling of infilled reinforced concrete frames (T.C. Nwofor)